ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 23 — Moltiplicazione *

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: Moltiplicazione tra numeri e variabili. È utile per convertire diametri/raggi, calcolare quote proporzionali, avanzamenti, fattori di scala e aree semplificate.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

Moltiplicazione tra numeri e variabili. È utile per convertire diametri/raggi, calcolare quote proporzionali, avanzamenti, fattori di scala e aree semplificate.

La moltiplicazione è un operatore Macro B standard. La macchina non interpreta il risultato come millimetri, gradi o giri: l'unità deriva dal contesto in cui il programmatore usa il dato.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = #1 * #2
#101 = [#100 * 2.]
#102 = #1 * 0.5
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

È preferibile esplicitare il fattore decimale (0.25) e usare parentesi quando si combinano più operazioni.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O2300 (MOLTIPLICAZIONE)
N10 #1 = 12.0       (VALORE BASE)
N20 #2 = 1.5        (FATTORE)
N30 #100 = #1 * #2
N40 #101 = #100 * 2.
N50 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

N30: 12.0 × 1.5 = 18.0. N40: 18.0 × 2 = 36.0. I risultati restano numerici; la loro unità è il prodotto delle unità dei fattori o quella assegnata dal programmatore.

6. Errori comuni e controlli

• Dimenticare che la moltiplicazione può cambiare l'unità fisica del risultato.

• Usare un fattore percentuale come 20 invece di 0.20.

• Confondere raggio e diametro.

• Non verificare il limite numerico del risultato.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=6 e #2=4, calcola #100.
Soluzione: 24.

Esercizio 2. Con #1=80 e #2=0.25, calcola #100.
Soluzione: 20.

Esercizio 3. Raddoppia #1 usando #101.
Soluzione: #101=#1*2.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.